



1. Una disposición de cargas produce el potencial eléctrico $V = 5000x^2$ a lo largo del eje x , donde V está en voltios y x está en metros ¿Cuál es la velocidad máxima de una partícula cargada de 1,0 g y 10 nC que se mueve en este potencial con puntos de inflexión a $\pm 8,0$ cm?

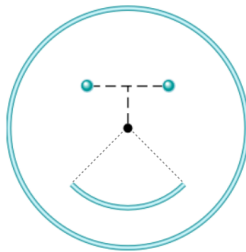
Nota: Los puntos de inflexión ocurren cuando la energía cinética de la partícula es cero, es decir, cuando la energía total de la partícula es igual a su energía potencial.

2. Un arreglo de cargas llamado “cuadrupolo eléctrico lineal” consiste en dos cargas positivas q ubicadas en $y = \pm d$ y una carga negativa $-2q$ que se encuentra en el origen del sistema de coordenadas. Observe que la carga neta es cero. Encuentre una expresión para el potencial eléctrico en el eje y a distancias $y \gg d$. Dé su respuesta en términos del momento cuadrupolar, $Q = 2qd^2$.

Nota: Puede ser útil utilizar la expansión binomial:

$$\frac{1}{|y \pm d|} \approx \frac{1}{y} \left(1 \mp \frac{d}{y} + \frac{d^2}{y^2} \right)$$

3. La cara feliz de la figura consta de tres elementos:
- una varilla delgada de carga $3,0\mu\text{C}$ que forma un círculo completo de radio 8,0 cm;
 - una segunda varilla delgada de carga $2,0\mu\text{C}$ que forma un arco circular de radio 6,0 cm, subtendiendo un ángulo de 90° alrededor del centro del círculo completo;
 - Un dipolo eléctrico ($d = 3,0$ cm) que se encuentra a una distancia de 4.0 cm del centro y con un momento dipolar perpendicular a una línea radial de magnitud $1,48 \times 10^{-21}$ Cm.



¿Cuál es el potencial eléctrico neto en el centro?

Problemas 1 (1 pts.), problema 2 y 3 (2 pts. c/u)